

Tarea 2.

Pregunta 1 (10 pts):

Considere un sistema que evoluciona por N periodos de tiempo, cuyo estado está descrito, en el periodo k , por x_k y que evoluciona en forma “lineal”, es decir, de la forma $x_{k+1} = ax_k + bu_k$, en donde a y b son parámetros conocidos. En cada período k , se tiene la opción de usar un “control” u_k , con lo que se incurre en un costo $qx_k^2 + ru_k^2$ (donde q y r también son conocidos), o detener el sistema e incurrir en un costo de parada de tx_k^2 , donde t es un parámetro. Si es que no hemos parado al llegar al período N , el costo terminal es el costo de parada tx_N^2 . Puede asumir que $q \geq 0, r > 0, t > 0$. Muestre que hay un valor de umbral para t , tal que si t es menor a ese umbral, entonces la parada inmediata es óptima para cualquier estado inicial, y si t es mayor a ese umbral, continuar en cada estado x_k y período k es óptimo (Ind: acá le conviene visualizar la evolución dinámica de este sistema y modelarlo de forma apropiada).

Solución

Sea $J_k(x_k)$ el costo mínimo futuro (cost-to-go) desde el estado x_k en el período k hasta el final. El costo terminal ($k = N$) es

$$J_N(x_N) = tx_N^2$$

En el período k , la decisión óptima es el mínimo entre parar (S) y continuar (C).

$$J_k(x_k) = \min \{C_S(x_k), C_C(x_k)\}$$

El costo es el de parada inmediata:

$$C_S(x_k) = tx_k^2$$

El costo es la suma del costo de etapa actual y el costo mínimo futuro, minimizado sobre el control u_k :

$$C_C(x_k) = \min_{u_k} \{qx_k^2 + ru_k^2 + J_{k+1}(x_{k+1})\}$$

Sujeto a la dinámica: $x_{k+1} = ax_k + bu_k$.

Primero, un supuesto importante es que la función de valor tiene la forma cuadrática $J_k(x_k) = V_k x_k^2$, con $V_k \geq 0$.

Sustituyendo $J_{k+1}(x_{k+1}) = V_{k+1} x_{k+1}^2$ y minimizando con respecto a u_k (la condición de primer orden lleva a $u_k^* = -\frac{V_{k+1}ab}{r+V_{k+1}b^2}x_k$), el costo mínimo de continuar resulta:

$$C_C(x_k) = V_k^C x_k^2$$

donde V_k^C satisface la Ecuación de Riccati Discreta:

$$V_k^C = q + a^2 V_{k+1} - \frac{(abV_{k+1})^2}{r + b^2 V_{k+1}} = q + \frac{a^2 r V_{k+1}}{r + b^2 V_{k+1}}$$

con la condición terminal $V_N = t$.

La Ecuación de Bellman establece la función de valor:

$$V_k = \min \{t, V_k^C\}$$

La política de umbral en el período k es:

$$\text{Decisión}_k = \begin{cases} \text{Parar} & \text{si } t \leq V_k^C \\ \text{Continuar y aplicar } u_k^* & \text{si } t > V_k^C \end{cases}$$

Sea $\bar{V}_k$ el costo por unidad de x_k^2 si se elige continuar siempre hasta el final. $\bar{V}_k$ se calcula con la Ecuación de Riccati, asumiendo $\bar{V}_{k+1} = \bar{V}_{k+1}^C$.

$$\bar{V}_N = t$$

$$\bar{V}_k = q + \frac{a^2 r \bar{V}_{k+1}}{r + b^2 \bar{V}_{k+1}}, \quad \text{para } k = N-1, \dots, 0$$

La función V_k^C es creciente con respecto a V_{k+1} , lo que implica que $\bar{V}_k$ es una secuencia bien definida. La política óptima está determinada por la relación de t con esta secuencia:

1. Umbral Superior: Continuar Siempre Óptimo

Si t es mayor que el costo máximo de continuar en cualquier momento, el costo de parada es siempre mayor que el costo de continuar y finalizar. Sea $t^* = \max_{k=0}^{N-1} \{\bar{V}_k\}$. Si $t > t^*$, entonces $t > \bar{V}_k$ para todo k . La política es continuar en cada estado $\mathbf{x}_k$ y período k .

2. Umbral Inferior: Parada Inmediata Óptima

Si t es menor que el costo de continuar desde el inicio, la parada inmediata es más barata que cualquier trayectoria de control. Si $t < \bar{V}_0$, entonces $\min\{t, \bar{V}_0\} = t$. Esto implica que la parada inmediata es óptima para cualquier estado inicial $\mathbf{x}_0$.

Por lo tanto, el valor de umbral t^* existe y puede ser caracterizado como el costo máximo de continuar la trayectoria de control óptimo hasta el final.

Nota: Parte de la pauta fue realizada con contenidos de Dynamic Programming and Optimal Control - Volume 1 4th Edition relativos al manejo de control óptimo, especialmente de sistemas lineales con costos cuadráticos (LQR)

Nota: También es válida una solución basada en inducción

Pregunta 2 (10 pts):

Suponga que recientemente el DIIS ha armado su propio centro de computación de alto rendimiento y le han pedido a usted ayuda para poder optimizar la asignación de las distintas tareas de cómputo en los nodos de este cluster, periodo a periodo. Usted sabe que el cluster cuenta con una capacidad de cómputo $CMAX_t$, para el período t , junto con una capacidad de memoria RAM de $RMAX_t$ para el período t . Lo bueno, es que usted cuenta con un programa que le permite estimar fielmente cuánta capacidad de cómputo necesita un programa en específico y la cantidad de RAM que este ocupa. Para el trabajo i , se tiene que la capacidad de cómputo necesaria para este trabajo es de $comp_i$ y la RAM necesaria para ejecutarlo es de ram_i . A su vez, puede que algunos trabajos sean demasiado pesados de ejecutar, por lo que de un período a otro se van a tener que seguir ejecutando, es así que la cantidad de períodos que tiene que estar ejecutándose el trabajo i es de $period_i$. Por ejecutar completamente el trabajo i , usted recibe una recompensa r_i . Una vez usted pone a correr un trabajo en el cluster, este no puede ser interrumpido. Por último, usted también sabe, gracias a un oráculo que todo lo sabe, qué trabajos nuevos llegan para un cierto período t , y que están a la espera de ser agendados, lo que está dado por el conjunto N_t , que hace referencia a los trabajos que llegan en el período t . Formule un modelo de Programación Dinámica para decidir los trabajos que se deben agendar en cada periodo, teniendo en consideración las limitaciones del cluster y otras restricciones que sean pertinentes, de manera que se maximice el retorno sobre el horizonte de los T periodos. Sea claro en identificar con claridad las etapas, estados, acciones y o políticas, además de especificar con claridad las transiciones y la Ecuación de Bellman.

Solución

- **Etapas:** Corresponde al período $t \in \{1, \dots, T\}$
- **Estados:** El estado corresponde a $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{U})$, donde $\mathbf{x}$ corresponde a un vector con t entradas, donde cada una indica la capacidad que se libera en ese período, y el vector $\mathbf{y}$ hace referencia a la cantidad de RAM que se libera y por último $\mathbf{U}$ es el conjunto de trabajos que quedan por agendar.
- **Acciones:** Sea x_i si se empieza a ejecutar trabajo i
- **Retorno:** Para el período t , la recompensa es $\sum_{i \in C} r_i x_i$
- **Ecuaciones de Bellman:**
 - **Estado terminal:**

$$\begin{aligned}
 V_T(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{U}) &= \max \sum_{i \in U} r_i x_i \\
 \text{s.a. } &\sum ram_i x_i \leq RMAX_t - \mathbf{y}_T \\
 &\sum comp_i x_i \leq CMAX_t - \mathbf{x}_T \\
 &x_i = 0 \quad \forall i : period_i > 0 \\
 &x_i \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

- **Recursión:** $\forall t \in \{T-1, \dots, 1\}$

$$\begin{aligned}
 V_t(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{U}) &= \max \sum_{i \in U} r_i x_i + V_{t+1}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{U} \cup N_{t+1} \setminus A \cup B) \\
 \text{s.a. } &\sum ram_i x_i \leq RMAX_t - \mathbf{y}_t \\
 &\sum comp_i x_i \leq CMAX_t - \mathbf{x}_t \\
 &x_i = 0 \quad \forall i : period_i + t > T \\
 &\mathbf{x}_{t'} = \sum_{i \in U : period_i = t'} comp_i x_i \quad \forall t' \in \{t+1, \dots, T\} \\
 &\mathbf{y}_{t'} = \sum_{i \in U : period_i = t'} ram_i x_i \quad \forall t' \in \{t+1, \dots, T\}
 \end{aligned}$$

donde A hace referencia al conjunto de elemento elegidos este período ($A = \{i : x_i = 1\}$), y B al conjunto de elementos que no se pueden agendar en lo que queda del horizonte ($B = \{i : x_i = 0 \wedge period_i + t > T\}$).

Nota: Si bien no se indica, uno puede asumir que el cluster tendrá la capacidad suficiente para poder hacer los trabajos que ya fueron agendados en periodos anteriores.

Pregunta 3 (10 pts):

Esta pregunta requiere que usted explore referencias relevantes a los temas estudiados en el curso. En clases estudiamos el tema de Generación de Columnas. Busque en la web un artículo publicado en alguna revista científica y que muestre alguna aplicación en la que se usa la metodología de Generación de Columnas para poder abordar el problema en forma eficiente. El área de aplicación específica es libre, pero le recomendamos ver, por ejemplo, temas de logística o transporte, asignación de trabajos, planificación de actividades o proyectos, etc.

Su referencia debe estar publicada en el año 2015 o posterior, y debe estar indexada en la base de datos de Web of Science (WOS), o Scopus (si no sabe lo que son estas bases de datos, tendrá que investigarlo, en todo caso, son accesibles a través de SIBUC).

Del artículo elegido por ustedes, escriban un resumen de máximo dos páginas. Este resumen no puede ser simplemente copia del “abstract” del artículo sino que debe incluir su propio análisis, destacar los aportes del artículo, la relevancia de la aplicación, si acaso se discute la metodología de optimización subyacente, etc. Debe incluir también una opinión personal (es decir, del grupo, se entiende) sobre el artículo, refiéranse, entre otras cosas, a aplicaciones o caminos futuros que puede tener el desarrollo del paper que eligieron. También comenten si acaso el mismo problema podría haber sido abordado de una forma diferente al enfoque seguido en el artículo.

Solución: Dado el tipo de pregunta, no se entrega una solución. Se evaluará en función de lo que hayan buscado y el desarrollo que muestran.

Pregunta 4 (12 pts):

Considere el conjunto en $\mathbb{R}^2$ definido por las siguientes desigualdades lineales:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 2 \\2x_1 - 2x_2 &\leq 3 \\x_2 &\leq 1 \\2x_1 &\leq 3\end{aligned}$$

- a) (2 pts) Determine explícitamente la descomposición del Teorema de Minkowski-Weyl-Motzkin. Es decir, determine los puntos extremos y los rayos extremos. Haga un dibujo donde se muestren claramente todo los elementos.

Solución Para obtener los puntos extremos, como estamos en $\mathbb{R}^2$, se necesitan 2 restricciones l.i. y para encontrar los rayos del cono se necesita una restricción. Así, los puntos extremos son $(0.5, 1)$, $(1, 1)$, $(1.5, 0.5)$, $(1.5, 0)$ y los rayos extremos corresponden a los vectores $(-1, 0)$ y $(-1, -1)$.

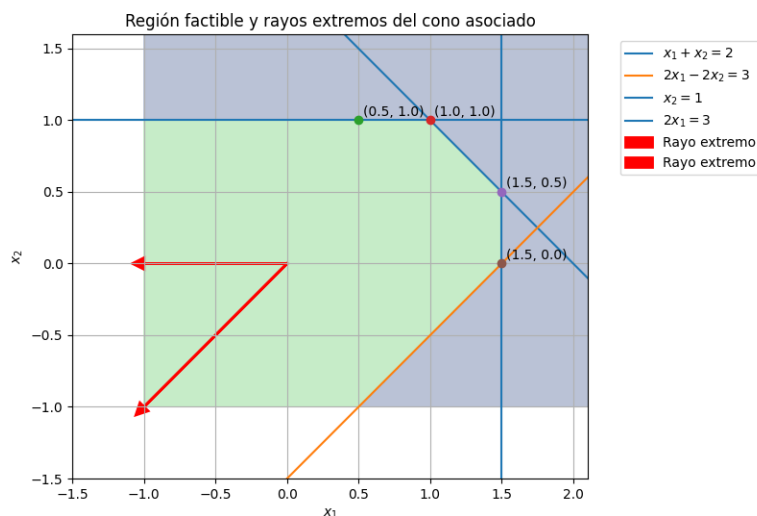


Figura 1: Puntos extremos y rayos extremos

- b) (2 pts)** Muestre que los rayos determinados por usted en la parte anterior satisfacen el sistema de desigualdades

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 0 \\2x_1 - 2x_2 &\leq 0 \\x_2 &\leq 0 \\2x_1 &\leq 0\end{aligned}$$

Es decir, los rayos satisfacen el sistema “homogenizado”. Recuerde que esto es un resultado más general: si se considera el poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, entonces el cono de recesión está dado por $recc(P) = \{y \in \mathbb{R}^n : Ay \leq 0\}$.

Solución Para el rayo $(-1, 0)$ se tiene

$$\begin{aligned}-1 + 0 &\leq 0 \\-2 + 0 &\leq 0 \\0 &\leq 0 \\-2 &\leq 0\end{aligned}$$

donde se puede notar que se cumplen todas las desigualdades. Para el caso $(-1, -1)$ se tiene

$$\begin{aligned}-1 - 1 &\leq 0 \\-2 + 2 &\leq 0 \\-1 &\leq 0 \\-2 &\leq 0\end{aligned}$$

que se cumple en todas las desigualdades.

- c) (2 pts)** Escriba explícitamente el punto $(-3, -3)$ usando la descomposición anterior.

Solución

$$\begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 0,5 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 1,5 \\ 0,5 \end{bmatrix} + \lambda_4 \begin{bmatrix} 1,5 \\ 0 \end{bmatrix} + \mu_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \mu_2 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_i \geq 0, \mu_i \geq 0$$

donde además $\sum_{i=1}^4 \lambda_i = 1$. Una posible solución es $\lambda_2 = 1, \mu_2 = 4$ y todo el resto de variables igual a cero.

- d) (4 pts)** Considere ahora el problema (son las mismas restricciones, con una función objetivo):

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a} \quad & \\ & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 2x_1 - 2x_2 \leq 3 \\ & x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 \leq 3\end{aligned}$$

Resuelva el problema y determine la solución óptima, formule el dual y determine su correspondiente solución óptima. Puede hacer esto como quiera, usando algún software, “a mano”, gráficamente, como sea.

Después de resueltos los problemas, dibuje la región factible, mostrando el punto óptimo y sobre ese punto óptimo, coloque el gradiente de la función objetivo, que es el vector $(1, 2)$. Dibuje también, sobre el mismo punto óptimo, los gradientes de las restricciones activas. Muestre que el vector $(1, 2)$ se puede escribir como combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas en el óptimo. ¿Cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal? ¿Tienen alguna relación con los valores óptimos de las variables duales del problema?

Solución

La solución óptima corresponde al punto $(1, 1)$, el gráfico con el gradiente de la f.o y restricciones activas es el siguiente

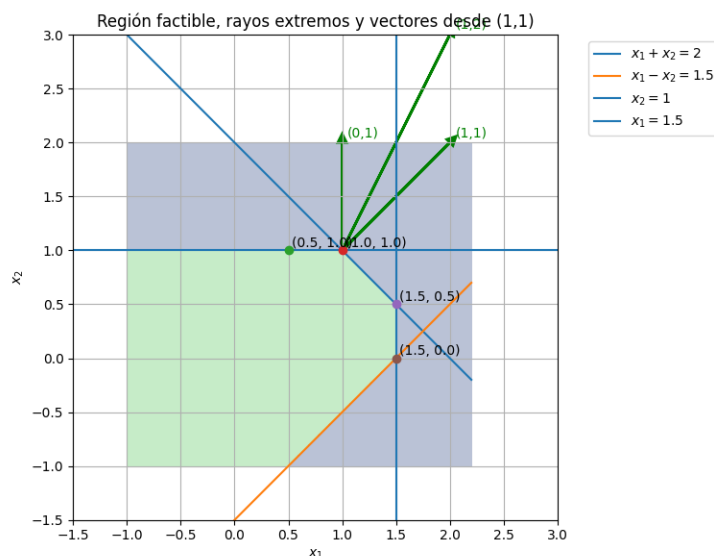


Figura 2: Gráfico gradientes restricciones y f.o

- e) (2 pts) De la representación de la pregunta anterior, comente sobre la interpretación de las variables duales como “precios sombra”. Vea el material complementario de dualidad si tiene dudas sobre el significado de todos estos conceptos.

Solución

Podemos ver del gráfico anterior, que el gradiente de la función objetivo, es decir, el vector $c = (1, 2)$ es combinación lineal de los gradientes de las restricciones activas en la solución óptima. En términos más formales y generales, tenemos que si g_1 y g_2 son los gradientes de las dos restricciones activas, se tiene que

$$c = \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2$$

En este caso particular, se tiene que $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Esto coincide con los valores de las variables duales de esas restricciones en el óptimo.

Ahora, denotemos por x^* el punto óptimo. Tenemos que

$$c^T x^* = \lambda_1 g_1^T x^* + \lambda_2 g_2^T x^*$$

Pero como las restricciones son activas en ese punto, tenemos que

$$c^T x^* = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$$

donde b_1 y b_2 son los valores de los lados derechos.

Ahora, pensemos en que b_1 es afectado por un cambio marginal en su valor (aumenta, para fijar ideas). El cambio en la función objetivo se puede ver, marginalmente, como la derivada de la expresión anterior con respecto a b_1 , que es precisamente λ_1 , el valor de la variable dual.

Tenemos, entonces, dos aprendizajes aquí: primero, en el punto que es óptimo, se forma un “cono”, confirmado por los gradientes de las restricciones activas. El gradiente de la función objetivo, c , está contenido en ese cono (recordemos que el problema está formulado como de maximización, si fuera de minimización, sería $-c$ el que estaría en el cono). Segundo, las variables duales son, efectivamente, una medición del cambio marginal de la función objetivo cuando cambia el lado derecho. En este caso, si b_1 aumenta marginalmente, la región factible se hace más grande y eso hace aumentar el valor óptimo, consistente con el valor > 0 de la variable dual.

Pregunta 5 (10 pts):

Considere un problema lineal de la forma

$$(P) \quad \min \left\{ \sum_{v \in V} c_v x_v : \sum_{v \in V} A_v x_v = b, x_v \geq 0 \quad \forall v \in V \right\},$$

donde el conjunto de variables, V , es prohibitivamente grande. Conocemos, eso sí, la estructura de las columnas, en el sentido de que tenemos perfectamente identificado un conjunto $\bar{D}$ tal que $A_v \in \bar{D}$, para todo $v \in V$. Para resolver el problema mediante generación de columnas, usted parte eligiendo un conjunto de variables (o de columnas) $V' \subseteq V$. Considere el problema restringido a V' , es decir,

$$(R) \quad \min \left\{ \sum_{v \in V'} c_v x_v : \sum_{v \in V'} A_v x_v = b, x_v \geq 0 \quad \forall v \in V' \right\}.$$

Si este problema da una solución, este será su primer problema maestro, pero podría ocurrir que la elección de V' estuvo mal hecha y el problema es infactible. Es necesario, entonces, seguir buscando columnas hasta formar un problema válido.

- i) Suponga que (R) es infactible para esta elección de V' . Escriba la condición alternativa que entrega el Lema de Farkas. Denotemos por π , el vector factible de la condición alternativa.
- ii) ¿Qué condiciones debe cumplir π para que también sirva como certificado de infactibilidad del problema (P) ?
- iii) Basándose en la anterior, proponga una modificación del problema de *pricing* que permita: concluir que (P) es infactible o, en caso contrario, identificar una nueva columna A_v de modo de ampliar el conjunto V' y probar nuevamente.

Solución

Por el lema de Farkas, (P) es infactible si y solo si existe π tal que $A_v^\top \pi \leq 0$ para todo $v \in V$ y $b^\top \pi > 0$. Sea $\hat{\pi}$ tal que $A_v^\top \hat{\pi} \leq 0$ para todo $v \in V'$ y $b^\top \hat{\pi} > 0$, el cual existe por el lema de Farkas dado que (R) es infactible. Para que $\hat{\pi}$ no sirva como certificado de infactibilidad de (P) , debe existir algún $v \in V \setminus V'$ tal que $A_v^\top \hat{\pi} > 0$. Equivalentemente, debe existir $a \in \mathcal{A}$ tal que $0 - \hat{\pi}^\top a < 0$. Por lo tanto, el problema de pricing modificado corresponde a

$$\nu = \min \{0 - \hat{\pi}^\top a : a \in \mathcal{A}\}.$$

Si $\nu \geq 0$, entonces (P) es infactible. De lo contrario, agregamos la columna correspondiente y reoptimizamos.

Pregunta 6 (12 pts):

Consideremos el siguiente problema: En una empresa se dispone de m tareas que deben ser realizadas, para lo cual deben ser asignadas a n posibles áreas dentro de la empresa. Se ha medido un grado de adecuación, p_{ij} de asignar la tarea i al área j . Por otro lado, la tarea i consume una cantidad w_{ij} de tiempo si se asigna al área j , y el área j dispone de un total de T_j unidades totales de tiempo. El problema consiste en determinar

la asignación de tareas a áreas de modo que todas las tareas se realicen, no se exceda el tiempo disponible, y se maximice la adecuación total de la asignación.

Para esto, definimos x_{ij} con valor 1 si la tarea i se asigna al área j y 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{i=1}^m w_{ij} x_{ij} \leq T_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Este tipo de formulación se conoce como Problema de Asignación Generalizado, y puede resultar especialmente difícil. Vamos a mostrar cómo reformular el problema completamente, pero de modo tal que esa reformulación pueda ser abordada mediante Generación de Columnas. Para esto, vamos a definir el siguiente conjunto $S \subset \{0, 1\}^{m \times n}$:

$$S = \left\{ y : \sum_{i=1}^m w_{ij} y_{ij} \leq T_j, j = 1, \dots, n, y_{ij} \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \right\}$$

Este es el conjunto de todas las combinaciones posibles de valores de las variables y_{ij} que definen asignación de tareas a áreas y que cumplen con la restricción de disponibilidad de tiempo. Como la definición se puede separar por área (según el índice j), vamos a reescribir S como $S = S^1 \cup S^2 \cup \dots \cup S^n$, donde

$$S^j = \{ y^j \in \{0, 1\}^m : \sum_{i=1}^m w_{ij} y_{ij}^j \leq T_j \}$$

De este modo, cada conjunto S^j contiene todas las posibles formas de asignar tareas al área j , son, en cierto modo los “patrones de asignación” para el área j . Sea K^j el número de posibles elementos de S^j . El elemento $y^{kj} \in \{0, 1\}^m$ corresponde, entonces, a una posible asignación para el área j . y_{ij}^{kj} es igual a 1 si, en el patrón de asignación k para el área j , la tarea i es asignada al área j .

Entonces, sobre la base de la descripción anterior, se formula el siguiente modelo, el cual usa variables z_j^k , la que vale 1 si la opción de asignación k del área j es usada y 0, en caso contrario:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} c_{jk} z_j^k \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{K_j} y_{ij}^{kj} z_j^k = 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & \sum_{k=1}^{K_j} z_j^k = 1, \quad j = 1, \dots, n \\ & z_j^k \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, K_j \end{aligned}$$

- a) (2 pts) Argumente que el problema PE) es equivalente al problema P) original, es decir, entrega una solución que permite identificar una asignación de tareas a áreas que cumple con todas las restricciones originales.

Solución:

El problema PE) selecciona, para cada área j alguna (y solo una) de las opciones de asignación de tareas. Esa asignación, por construcción, cumple con la restricción de límite de recursos T_j . Por otro lado, las primeras restricciones garantizan que todas las tareas sean realizadas. El coeficiente de costo c_{jk} corresponde al costo del patrón y ese debe ser

$$c_{jk} = \sum_{i=1}^m y_{ij}^{kj} p_{ij}$$

Entonces, es el mismo problema original, sólo que acá se eligen patrones de asignación en vez de asignar directamente las tareas a áreas.

- b) (2 pts) Suponga, para simplificar, que, para un j específico, $m = 50$, $T_j = 80$ y que $w_{ij} = 4$, para todo i . Estime, el posible valor de K_j .

Solución:

Con $m = 80$, debemos buscar las combinaciones 0 – 1, de 80 variables (que son 2^{80}) que cumplan la restricción. Si $T_j = 80$ y $w_{ij} = 4$, podemos hacer un máximo de 20 asignaciones usando el disponible de 80. Hay 50 posibilidades, así que habría un total de

$$\binom{50}{20} \approx 5 \times 10^{13}$$

Esto asume que se ocupa completo el recurso de 80, pero si hay menos tareas activas, hay que sumar esas otras combinaciones. Como sea, esto ya es suficiente para darse cuenta que el número de posible patrones es enorme.

- c) (8 pts) El problema PE), como puede verse, tiene una cantidad enorme de posibles columnas, así que podría ser resuelto mediante Generación de Columnas. Desarrolle la aplicación de Generación de Columnas a este problema. En particular, describa el problema maestro y el problema satélite, y la forma en que interactúan.

Solución:

Podemos ver que se pueden considerar los patrones asociados a cada área j , así que en una iteración cualquiera del algoritmo se habrá generado un conjunto de patrones por cada área. Supongamos que estamos en la iteración q y denotemos por $\bar{S}_q^j \subset S^j$ el conjunto de índices de patrones que se ha generado para el área q (notemos que podría ser un conjunto vacío, si esa área no ha sido nunca considerada). Entonces, el maestro se construye a partir de la relajación lineal del problema y es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{k \in \bar{S}_q^j} c_{jk} z_j^k \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \sum_{k \in \bar{S}_q^j} y_{ij}^{kj} z_j^k = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1) \\ & \sum_{k \in \bar{S}_q^j} z_j^k = 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (2) \\ & 0 \leq z_j^k \leq 1, \quad j = 1, \dots, n, k \in \bar{S}_q^j \end{aligned}$$

(Notemos que estamos resolviendo la relajación lineal del problema)

Ahora, denotemos por π_i las variables duales de las restricciones (1) y por r_j las variables duales de las restricciones (2). El satélite debe evaluar el costo reducido de las columnas que no son básicas, y para el área j , ese costo reducido es:

$$\bar{c}_{jk} = c_{jk} - \sum_{i=1}^m (y_{ij}^{kj}) \pi_i - r_j = \sum_{i=1}^m y_{ij}^{kj} p_{ij} - \sum_{i=1}^m (y_{ij}^{kj}) \pi_i - r_j$$

Entonces,

$$\bar{c}_{jk} = \sum_{i=1}^m y_{ij}^{kj} (p_{ij} - \pi_i) - r_j$$

Luego, necesitamos encontrar la asignación definida por los coeficientes Y_{ij}^{kj} que genere el menor costo reducido, y que cumpla con la condición de disponibilidad de recurso. Eso nos lleva al siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \eta_j = \text{mín} \quad & \sum_{i=1}^m u_i(p_{ij} - \pi_i) \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m u_i w_{ij} \leq T_j \\ & u_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Esto es un problema de mochila y puede ser resuelto por las técnicas adecuadas (por ejemplo, Programación Dinámica). Si $\eta_j - r_j < 0$, se ha identificado un patrón de asignación (dado por las variables óptimas u_j , que puede ser agregado al problema maestro.

Es interesante observar que este enfoque da exactamente el mismo resultado que si se hubiera aplicado descomposición de Dantzig-Wolfe al problema original, considerando los bloques separados por el índice j .

También es interesante hacer notar que el procedimiento de Generación de Columnas, al dividirse por zonas en el índice j , puede ser paralelizado y es perfecto para hacer Multiple Pricing.

Pregunta 7 (14 pts):

Usted está encargado de organizar las sesiones de un grupo P de pacientes de un servicio hospitalario en un día particular. El servicio cuenta con un conjunto S de sillones para realizar los tratamientos. El día se divide en un conjunto M de módulos consecutivos, donde los primeros, correspondientes a $R \subseteq M$, son módulos regulares, mientras que los restantes, correspondientes a $E = M \setminus R$, se consideran como módulos extras. Cada paciente $p \in P$ debe ser asignado a un sillón $s \in S$ para iniciar su tratamiento en algún módulo regular $m \in R$. Dada la dotación de personal, los tratamientos de a lo más $k \leq |S|$ pacientes pueden ser iniciados en un mismo módulo. El tratamiento del paciente p requiere $l_p \leq |E|$ módulos consecutivos, durante los cuales dicho paciente hará uso exclusivo del sillón que le fue asignado. Los módulos extras son utilizados para terminar los tratamientos que no fueron completados en módulos regulares. El objetivo es minimizar la utilización de módulos-silla extras.

Consideramos variables $x_{psm} \in \{0, 1\}$ indicando si el paciente $p \in P$ inicia su tratamiento en el sillón $s \in S$ en el módulo $m \in R$, y variables $y_{psm} \in \{0, 1\}$ indicando si el paciente $p \in P$ ocupa el sillón $s \in S$ durante el módulo $m \in M$. La formulación resultante corresponde a:

$$\text{mín} \quad \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in E} y_{psm} \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} x_{psm} = 1, \quad p \in P \tag{2}$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{psm} \leq k, \quad m \in R \tag{3}$$

$$x_{psm} \leq y_{ps(m+t-1)}, \quad p \in P, s \in S, m \in R, t = 1, \dots, l_p \tag{4}$$

$$\sum_{p \in P} y_{psm} \leq 1, \quad s \in S, m \in M \tag{5}$$

$$x \in \{0, 1\}^{P \times S \times R} \tag{6}$$

$$y \in \mathbb{R}_+^{P \times S \times M}. \tag{7}$$

a) (2 pts) Explique porque $y_{psm} \in \{0, 1\}$ puede ser relajada a $y_{psm} \geq 0$

Solución

Notemos que debido a (5), $y_{psm} \leq 1$, lo cual junto a (4), implica que $y_{psm} = 1$ si $x_{psm} = 1$. Por último, (1) permite suponer que $y_{psm} \in \{0, 1\}$ en una solución óptima.

- b) (6 pts) Determine el problema maestro restringido y los problemas de pricing asociados a la relajación lineal de la reformulación de Dantzig-Wolfe con un bloque de variables por cada sillón $s \in S$. No es necesario explicar cómo se ejecuta la generación de columnas. ¿Es apropiado hacer una agregación de las variables de los distintos bloques?

Solución

Mantenemos (1)–(3) en el problema maestro, mientras que (4)–(7) definen los problemas de pricing. Para $s \in S$, sea

$$Q_s = \left\{ (v, u) \in \{0, 1\}^{P \times R} \times \mathbb{R}_+^{P \times M} : \begin{array}{ll} v_{pm} \leq u_{p(m+t-1)} & p \in P, m \in R, t = 1, \dots, l_p, \\ \sum_{p \in P} u_{pm} \leq 1 & m \in M \end{array} \right\}.$$

Sea $V_s = \text{vert}(\text{conv}(Q_s))$. Como Q_s es acotado, tenemos $\text{conv}(Q_s) = \text{conv}(V_s)$. Dado $V'_s \subseteq V_s$, el problema maestro restringido corresponde a

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{s \in S} \sum_{(v, u) \in V'_s} \left(\sum_{p \in P} \sum_{m \in E} u_{pm} \right) \lambda_{(v, u)}^s \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s \in S} \sum_{(v, u) \in V'_s} \left(\sum_{m \in R} v_{pm} \right) \lambda_{(v, u)}^s = 1, \quad p \in P \quad (\pi_p) \\ & \sum_{s \in S} \sum_{(v, u) \in V'_s} \left(\sum_{p \in P} v_{pm} \right) \lambda_{(v, u)}^s \leq k, \quad m \in R \quad (\phi_m) \\ & \sum_{(v, u) \in V'_s} \lambda_{(v, u)}^s = 1, \quad s \in S \quad (\sigma_s) \\ & \lambda_{(v, u)}^s \geq 0, \quad s \in S, (v, u) \in V'_s. \end{aligned}$$

Dada una solución dual óptima $(\hat{\pi}, \hat{\phi}, \hat{\sigma})$, el s -ésimo problema de pricing corresponde a

$$\min \left\{ \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} u_{pm} - \sum_{p \in P} \hat{\pi}_p \left(\sum_{m \in R} v_{pm} \right) - \sum_{m \in R} \hat{\phi}_m \left(\sum_{p \in P} v_{pm} \right) - \hat{\sigma}_s : (v, u) \in Q_s \right\}.$$

Notando que todos los conjuntos Q_s son idénticos al igual que las funciones objetivo asociadas a ellos, podemos agregar las variables correspondientes y utilizar un bloque único, lo cual es beneficioso en cuanto al quiebre de simetrías inducidas por sillones indistinguibles.

- c) (6 pts) Determine el problema maestro inicial, el subproblema y la forma de los cortes de factibilidad y optimalidad de la descomposición de Benders donde x se considera como variable complicante e y se considera como “subordinada” (o de segunda etapa). No es necesario construir el dual ni explicar cómo se ejecuta la generación de restricciones. ¿Es el subproblema separable?

Solución

El problema maestro inicial corresponde a

$$\begin{aligned} \min \quad & \eta \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} x_{psm} = 1 \quad p \in P \\ & \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} x_{psm} \leq k \quad m \in R \\ & x \in \{0, 1\}^{P \times S \times R} \\ & \eta \geq 0, \end{aligned}$$

donde la última restricción viene del hecho que el valor objetivo de las variables de segunda etapa es siempre no negativo.

El subproblema dado x corresponde a

$$\begin{aligned} z_{LP}(x) &= \min \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in E} y_{psm} \\ \text{s.a. } y_{ps(m+t-1)} &\geq x_{psm}, \quad p \in P, s \in S, m \in R, t = 1, \dots, l_p \quad (\alpha_{psmt}) \\ \sum_{p \in P} y_{psm} &\leq 1 \quad s \in S, m \in M \quad (\beta_{sm}) \\ y &\in \mathbb{R}_+^{P \times S \times M}. \end{aligned}$$

Notemos que la función objetivo del problema dual corresponde a

$$\max \sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} x_{psm} \alpha_{psmt} + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \beta_{sm}.$$

Por lo tanto, los cortes de factibilidad tienen la forma

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} \hat{\alpha}_{psmt} x_{psm} + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \hat{\beta}_{sm} \leq 0$$

para cada rayo extremo $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ del poliedro asociado al problema dual.

Por otro lado, los cortes de optimalidad tienen la forma

$$\sum_{p \in P} \sum_{s \in S} \sum_{m \in R} \sum_{t=1}^{l_p} \hat{\alpha}_{psmt} x_{psm} + \sum_{s \in S} \sum_{m \in M} \hat{\beta}_{sm} \leq \eta$$

para cada vértice $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$ del poliedro asociado al problema dual.

Finalmente, notemos que las restricciones del subproblema son separables en $s \in S$, por lo que $z_{LP} = \sum_{s \in S} z_{LP}^s(x)$, donde

$$\begin{aligned} z_{LP}^s(x) &= \min \sum_{p \in P} \sum_{m \in E} y_{pm} \\ \text{s.a. } y_{p(m+t-1)} &\geq x_{psm}, \quad p \in P, m \in R, t = 1, \dots, l_p \\ \sum_{p \in P} y_{pm} &\leq 1 \quad m \in M \\ y &\in \mathbb{R}_+^{P \times M}. \end{aligned}$$

Pregunta 8 (24 pts):

Esta pregunta requiere que ustedes hagan un desarrollo computacional implementando Descomposición de Benders, y ejecutándola, para el problema que les mostramos a continuación.

Una empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el período t , y el total disponible en el período t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de

procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa debe planificar la producción de modo tal que se cumpla con una demanda mensual d_t por fruta procesada. En caso de no poder cumplir completamente esa demanda, la empresa debe comprar producto procesado en el mercado “spot”, lo que tiene un costo β_t por kil. El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha costruido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación que minimiza los costos incurridos, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

v_t : kilos de fruta procesada que deben comprarse externamente para cubrir la demanda.

El modelo es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\ & x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\ & \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\ & \sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\ & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6) \\ & x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7) \end{aligned}$$

En el archivo `modelo-cosecha.py`, que se entrega junto con esta tarea, está disponible la modelación en Python y Gurobi de este problema, para una instancia con dimensiones específicas. Cambie la semilla de generación del generador de números aleatorios. Esa línea actualmente dice: `np.random.seed(16)`; cámbie el “16” por un número de 6 ó 5 dígitos formado a partir de la fecha de nacimiento del o la líder del grupo, en el formato DDMMYY (por ejemplo, 161001, 50202, etc). Esto hará que al ejecutar los códigos, se les genere una instancia particular a cada grupo.

- a) (4 pts)** Resuelva (o trate de resolver) el problema entregado usando Gurobi. Podría pasar que, según los datos que se le generen, el problema se resuelva rápido o no. Si demora mucho, ustedes tendrán que tomar una decisión respecto a qué “gap” de optimalidad van a considerar aceptable y quedarse con la solución factible que este disponible en ese momento. Reporte la mejor solución a la que han llegado, el tiempo de ejecución, y el número de nodos de Branch and Bound realizados por Gurobi (toda esa información está en el despliegue de la corrida). Reporten también la semilla empleada e indiquen el tipo de hardware usado por ustedes.

Solución

El problema se tomó tal como está en el código que se entregó. Con un “TimeLimit” de 600 segundos, Gurobi llega a una solución con un “gap” de 0,03 % y con 102,271 nodos de Branch and Bound explorados. El valor alcanzado es de 88549048,86.

- b) (2 pts)** Identifique variables complicantes en este problema y la estructura adecuada para realizar una Descomposición de Benders. Reescriba el problema, en forma ordenada, de modo que se vea con claridad la estructura identificada.

Solución

Las variables complicantes, o de primera etapa, corresponden a las y_{jt} y las “subordinadas”, o de segunda etapa corresponden a x_{jt}, z_{it}, v_t . El por qué de esta elección tiene relación con la estructura del problema. Las decisiones binarias tienen que ser complicantes, pero, además representan decisiones estructurales del problema respecto a la cosecha o no de algunas de las parcelas. Sí podría ser posible tomar como complicantes también las variables x , que representan las cantidades cosechadas, asociadas uno a uno de la decisión de cosechar o no. Acá hemos optado sólo por la primera alternativa.

Este es el problema reescrito haciendo explícita la estructura:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\
 & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\
 & -L_j y_{jt} + x_{jt} \leq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
 & \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
 & \sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
 & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6) \\
 & y_{jt} \in \{0, 1\}, \quad x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7)
 \end{aligned}$$

c) (6 pts) Desarrolle todo el detalle de la Descomposición de Benders para este problema. En particular, muestre con claridad el problema maestro y el problema satélite, explicando con claridad la forma en la que ambos interactúan.

Solución

El subproblema, o problema interior, corresponde a

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\
 \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\pi_t) \\
 & x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (s_{jt}) \\
 & \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (\Gamma_t) \\
 & \sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\theta_t) \\
 & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (\mu_i) \\
 & x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, v_t \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m
 \end{aligned}$$

En rojo, al lado derecho, se muestran las variables duales que asociaremos a los distintos conjuntos de restricciones. Notemos que, dado cualquier valor de y_{jt} válidos, este problema interior es siempre factible y

acotado (los x son acotados en la restricción (2) y de ahí se sigue el acotamiento del resto de las variables). Eso significa que el dual de este problema no tendrá problemas de no acotamiento y sólo necesitaremos cortes de optimalidad en la Descomposición de Benders.

Luego, nos basta determinar la función objetivo del problema dual, no necesitamos definir en forma explícita el dual completo, sólo saber que existe.

La función objetivo del dual es:

$$\sum_{t=1}^T B_t \pi_t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n L_j y_{jt} s_{jt} + \sum_{t=1}^T d_t \theta_t + \sum_{i=1}^m K_i \mu_i$$

Denotemos por $(\hat{\pi}^l, \hat{s}^l, \hat{\theta}^l, \hat{\mu}^l)$ uno cualquiera de los puntos extremos del poliedro del problema dual del problema interior. Supongamos que estamos en una iteración q de la descomposición. Entonces, el problema maestro está dado por:

$$\begin{aligned} & \min \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \gamma \\ & s.a. \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1 \quad \forall j = 1, \dots, n \\ & \sum_{t=1}^T B_t \hat{\pi}_t^l + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (L_j y_{jt}) \hat{s}_{jt}^l + \sum_{t=1}^T d_t \hat{\theta}_t^l + \sum_{i=1}^m K_i \hat{\mu}_i^l \leq \gamma, \quad l = 1, \dots, q \\ & y_{jt} \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Entonces, si se resuelve este maestro, se obtiene una solución óptima $(\bar{y}, \bar{\gamma})$. Con esto, se debe ahora resolver el problema satélite. Pero, dado que el problema interior es siempre factible, basta resolver directamente el problema interior (recordemos que no necesitamos explicitar el dual) y rescatar las variables duales óptimas. El problema satélite es, entonces:

$$\begin{aligned} \eta^q &= \min \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\ & s.a. \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\pi_t) \\ & x_{jt} \leq L_j \bar{y}_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (s_{jt}) \\ & \sum_{j=1}^n x_{jt} - \sum_{i=1}^m z_{it} = 0, \quad t = 1, \dots, T \quad (\Gamma_t) \\ & \sum_{i=1}^m z_{it} + v_t \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\theta_t) \\ & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (\mu_i) \\ & x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, v_t \geq 0, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Sean $(\hat{\pi}^{q+1}, \hat{s}^{q+1}, \hat{\theta}^{q+1}, \hat{\mu}^{q+1})$ las variables duales óptimas de este problema. Si $\eta^q > \bar{\gamma}$, entonces hemos identificado un vértice $q+1$ del poliedro del problema dual al problema interior (y que nunca explicitamos), que nos permite definir un nuevo corte. Entonces, la restricción

$$\sum_{t=1}^T B_t \hat{\pi}_t^{q+1} + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (L_j y_{jt}) \hat{s}_{jt}^{q+1} + \sum_{t=1}^T d_t \hat{\theta}_t^{q+1} + \sum_{i=1}^m K_i \hat{\mu}_i^{q+1} \leq \gamma$$

se debe agregar al problema maestro. En caso contrario, estamos en el óptimo.

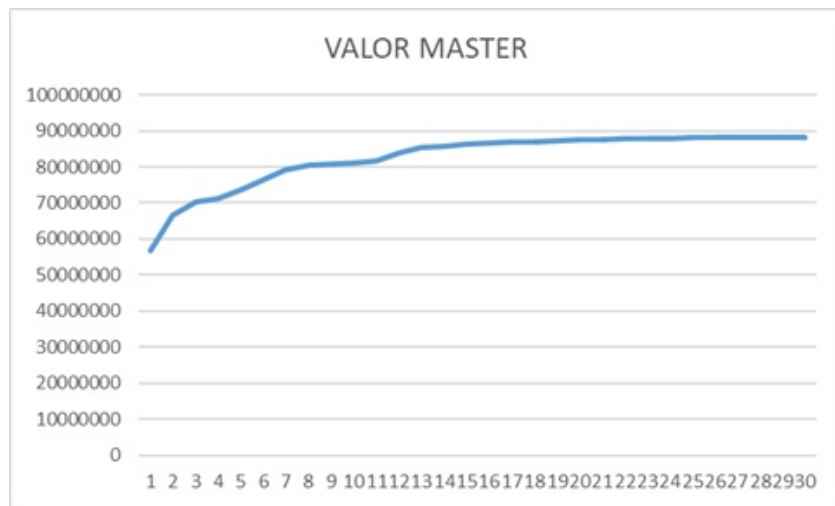
- d) (12 pts) Programen, usando Python y Gurobi, la Descomposición de Benders desarrollada por ustedes en c). Para esto, pueden usar como “esqueleto” el código que quedó disponible como ejemplo en el Canvas (es otro problema, tienen que adaptar todo). Ejecútenla para tratar de resolver el problema. Registren los valores del problema maestro en cada iteración, y de la cota correspondiente, y muestren la evolución de esos valores en un gráfico. Si detienen el proceso antes de llegar al óptimo, muestre su mejor estimación del valor óptimo, indicando cuál es el error de esa estimación. ¿Cómo se compara con la estimación obtenida por ustedes en a)?

Solución

Para efectos ilustrativos, acá se toma el problema tal como fue entregado en el código. La implementación de la Descomposición de Benders avanza bastante lento. Se puso un límite explícito de tiempo a cada resolución del master, de 30 segundos, y se rescató el gap de optimalidad reportado por Gurobi. Vale la pena observar que este nunca fue mayor a 0,5 %, lo que es razonable. La siguiente tabla muestra el resultado de las 30 iteraciones que se hicieron.

ITERACION	VALOR MASTER	GAP
1	56602608	0,00%
2	66594658	0,01%
3	70381856	0,01%
4	71323196	0,01%
5	73774220,11	0,06%
6	76539864,64	0,05%
7	79171838,43	0,09%
8	80605671,08	0,08%
9	80869967,39	0,07%
10	81157407,75	0,14%
11	81594165,89	0,26%
12	83988206,62	0,18%
13	85463894,82	0,17%
14	85705829,75	0,08%
15	86278485,39	0,16%
16	86685229,25	0,14%
17	86802118,5	0,20%
18	86977282,54	0,18%
19	87117335,13	0,21%
20	87488724,63	0,25%
21	87435046,43	0,17%
22	88008771,5	0,29%
23	88020582,5	0,27%
24	88006141,93	0,23%
25	88050913,96	0,26%
26	88059793,21	0,27%
27	88119249,86	0,32%
28	88157141,93	0,36%
29	88206624,22	0,43%
30	88202849,96	0,38%

A continuación se muestra el gráfico de los valores del Master:



Podemos observar que el comportamiento del Master es como se espera, va subiendo consistentemente, dentro del rango de error del gap (como tiene que ser ya que, en teoría, debe ser monótono) hasta estabilizarse. El valor al que llega la descomposición es 88202849,958, que se compara bastante bien con el valor obtenido de la resolución del problema dentro de 10 minutos, de la parte a) y todos los valores están dentro de errores bastante aceptables.